28

CAPÍTULO 28

◇ Profundización electiva

Control sintético y matrix completion

Parte VII · Sesión electivo

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir SCM clásico de matrix completion y cuándo preferir cada uno.
2. Elegir r/lambda por validación cruzada con enmascaramiento en bloque.
3. Aplicar inferencia por permutación de placebos y su cota de p-valor.

★ Antes de clase
Lectura: Cap. 28 — SCM / matrix completion (@cap-scm-mc) — electivo
Lab: —
Entrega/hito: —

Agenda

01 · Reforma tributaria regional, sin control perfecto

02 · SCM clásico: combinación convexa

03 · Matrix completion: norma nuclear como envolvente convexa del rango

04 · Elegir r/lambda: el hiperparámetro que fija el contrafactual

05 · Inferencia por permutación: p-valor mínimo 1/(J+1)

Problema causal, estimando e identificación

Problema

Reforma tributaria en una región específica sobre recaudación. Sin región de control perfecta: todas tienen trayectorias distintas.

Gancho aplicado

SCM clásico requiere fit pre-tratamiento perfecto y no maneja múltiples unidades tratadas fácilmente; matrix completion lo hace con bajo rango.

Caso del curso · Panel sintético N=20, T=30, T0=15, efecto verdadero 2.5.

Norma nuclear como envolvente convexa del rango

El problema con restricción de rango explícita es no convexo e intratable. Igual que la norma L1 es la envolvente convexa de L0 (induciendo esparsidad en LASSO), la norma nuclear es la envolvente convexa del rango sobre la bola espectral (Recht et al., 2010) — induce soluciones de rango bajo. Y, como LASSO, contrae los valores singulares hacia cero, sesgando L_hat.

Demostración: idea principal

Paso 1. Lambda muy alto (r efectivo bajo): modelo rígido, mal ajuste pre-tratamiento VISIBLE.

↓

Paso 2. Lambda muy bajo (r efectivo alto): ajusta el ruido pre-tratamiento; al extrapolar, el «efecto» puede ser en buena parte ese sobreajuste proyectado.

↓

Paso 3. Procedimiento recomendado: validación cruzada con enmascaramiento EN BLOQUE (últimos periodos pre-tratamiento de los controles) — no celdas dispersas al azar, porque el problema real es extrapolación temporal.

SCM clásico y matrix completion

```python
from scipy.optimize import minimize
from scipy.linalg import svd

def synthetic_control(Y_t_pre, Y_d_pre, Y_d_post):
    """Pesos convexos: w >= 0, sum(w) = 1 (SCM clasico)."""
    N = Y_d_pre.shape[1]
    bounds = [(0, 1)] * N
    cons = [{"type": "eq", "fun": lambda w: np.sum(w) - 1}]
    obj = lambda w: np.sum((Y_t_pre - Y_d_pre @ w)**2)
    res = minimize(obj, np.ones(N)/N, method="SLSQP", bounds=bounds, constraints=cons)
    return res.x, Y_d_post @ res.x   # pesos, contrafactual sintetico

def matrix_completion(Y, mask, lam=1.0, n_iter=100, tol=1e-4):
    """Imputa faltantes con norma nuclear (SVD soft-thresholding)."""
    M = Y * mask
    for _ in range(n_iter):
        U, s, Vt = svd(M, full_matrices=False)
        M_new = (U * np.maximum(s - lam, 0)) @ Vt   # soft-threshold
        M_new = Y * mask + M_new * (1 - mask)       # preserva observados
        if np.linalg.norm(M_new - M) < tol:
            break
        M = M_new
    return M
```

💡 Lam es el hiperparametro que fija el contrafactual: elegirlo por validacion cruzada con enmascaramiento EN BLOQUE (ultimos periodos pre-tratamiento), no celdas dispersas al azar.

Recordatorio del caso

Con una sola unidad tratada, no hay muestra sobre la que aplicar un teorema central del límite.

Resultado numérico

Test de aleatorización (Abadie et al., 2015): aplicar el procedimiento a cada control como si fuera tratado, construir la distribución de efectos placebo. Con J controles, el p-valor mínimo alcanzable es $1/(J+1)$.

Lectura de política · Con 10 donantes no se puede obtener p menor que 0.09, por grande que sea el efecto — hay que reportar ese límite, no dejarlo implícito.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L2 (ATT por período post-tratamiento)	tau_t; p-valor de permutación acotado por 1/(J+1)

Pregunta activa (1 min)

¿Qué significa un buen ajuste pre-tratamiento si, aun así, el error de imputación pre-tratamiento es comparable a la magnitud del efecto post-tratamiento?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Errores comunes y conexiones

Errores comunes

Mal ajuste pre-tratamiento: el «efecto» mide el error de ajuste, no un efecto real.

Pocos donantes: control débil y p-valor de placebo acotado por abajo.

Unidad tratada fuera de la envolvente convexa de los donantes: ningún vector de pesos convexos la reproduce.

Conexiones conceptuales

Control sintético aumentado (Ben-Michael et al., 2021) corrige el sesgo residual del ajuste imperfecto con un modelo de resultado — la misma lógica de augmentation doblemente robusta del Cap. 11.

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

¿Por qué el SCM clásico no puede reproducir bien la trayectoria de una unidad tratada que es extrema en alguna característica respecto a los donantes?

Ejercicio (5-10 min)

Compare SCM clásico con matrix completion en RMSE sobre un dataset sintético con ground truth. Modifique el listado para incluir efectos fijos de unidad y de tiempo.

Cierre del capítulo

Resumen

- SCM clásico: combinación convexa, exige buen fit pre-tratamiento.
- Matrix completion: relajación convexa vía norma nuclear, natural para múltiples unidades tratadas.
- La elección de r/lambda determina el contrafactual — validar con enmascaramiento en bloque, no celdas dispersas.

Referencias clave

(1) Abadie, Diamond & Hainmueller (2015), inferencia por permutación

(2) Athey et al. (2021), matrix completion

(3) Ben-Michael, Feller & Rothstein (2021), control sintético aumentado

Próximo episodio · Cap. 29 — Descubrimiento causal y grafos (Parte VIII, S26)

Gancho: Hasta aquí, todo el curso asumió el grafo causal dado por conocimiento de dominio. La última parte relaja ese supuesto.